崑山科技大學日間部機械工程系四技智慧機械技優領航專班課程科目表

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

113.10.02 系課程委員會通過
113.11.14 院課程委員會通過
114.01.21 校課程委員會通過

114 學年度入學適用
Applicable to the freshmen enrolled in Fall, 2025

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year	
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester
共同必修科目(合計 28 學分) University-wide Required Courses (29 Credits)							
校訂共同科目(合計 2 學分) General Courses (2 Credits)							
	生活實踐教育(一) Life Practical Education(I) (0-1-1)	生活實踐教育(二) Life Practical Education(Ⅱ) (0-1-1)	服務學習與公民教育 Public Service and Civil Education (0-1-0)				
核心通識科目(合計 17 學分) Common Core Courses (17 Credits)							
運動與生活（一） Sports and Life (I) (2-0-1)	運動與生活(二)Sports and Life(II) (2-0-1)	運動專項（一） Individual Sports Training(I) (2-0-1)	運動專項（二） Individual Sports Training (II) (2-0-1)	生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2)	外語選讀** Foreign Languages (2-0-2)		
中文閱讀與表達(一) Chinese Reading and Expression(I) (2-0-2)	中文閱讀與表達(二) Chinese Reading and Expression(II) (2-0-2)						
英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	英文聽力與閱讀(二) English Listening and Reading (II) (2-0-2)						
分類通識科目(合計 10 學分) Liberal Education Courses (10 Credits)							
分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)			
8-0-7	8-1-8	4-1-4	4-1-3	4-0-4	2-0-2		

註：Note:

*「外語能力檢定」為本校畢業門檻，依「崑山科技大學學生外語基本能力檢定實施辦法」辦理。
'English Proficiency Examination' is implemented according to 'Kun Shan University Guidelines for English Proficiency Requirement.'

**「外語選讀」包括「第二外語」及「職場英文」為選項式必修科目，課程擇一門修習即可。課程開設於三年級，然「第二外語」課程為二年級優先選課。
'Foreign Languages' comprises 'Foreign Languages (other than English)' and 'Workplace English', from which students choose one course. While the courses are offered in the third academic year, 'Foreign Languages (other than English)' is given preference to sophomores.

***分類通識包含文史哲藝術領域(A 類)、社會科學領域(B 類)、自然科學領域(C 類)、數位科學領域(E 類)、跨域探究領域(F 類)，除數位科學領域於一上修習外，其餘領域於畢業前依分類通識規劃分別修習。
General education course are divided into five areas: Humanities (Category A), Social Sciences (Category B), Natural Sciences (Category C), Digital Sciences (Category E), and Cross-disciplinary Studies (Category F). Except for Digital Sciences, which are taken during the first semester of the first year, courses from the other fields must be completed before graduation in accordance with the categorized general education curriculum plan.

專業必修科目(合計 22 學分) Professional Compulsory Courses (Total: 22 Credits)

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year	
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester
機械加工實習(一) Machining PracticeI (0-3-3)	機械製圖 Mechanical Drawing (1-2-3) 程式設計 programming (1-2-3)	科技英文 Scientific English (2-0-2)	機械設計 Mechanical Design (3-0-3)	實務專題(一) HandsOnI (0-1-1) 熱工實驗 Thermal Lab (1-2-3)	實務專題(二) HandsOnII (0-1-1)	暑期校外實習 Summer off-campus internship (0-*-2)	機械專業證照 Mechanical professional certificate (0-1-0) 學術倫理 Academic ethics (1-0-1)
0-3-3	2-4-6	2-0-2	3-0-3	1-3-4	0-1-1	0-*-2	1-1-1

註*：「學術倫理」之授課與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施辦法」辦理。

專業選修科目 Professional Elective Courses

普通物理與實驗(一) Physics and ExperimentI (2-1-3) 微積分(一) CalculusI (2-0-2) 圖學 Graphics (1-2-3) 工程技術概論 Introduction to Engineering Technology (2-0-2) 可程式控制器實習 PLC practice (1-2-3)	動力學 Dynamics (3-0-3) 微積分(二) CalculusII (2-0-2) 普通物理與實驗(二) Physics and ExperimentII (2-1-3) 靜力學 Statics (3-0-3) 工具機概論 Introduction to machine tools (3-0-3) 微處理機基礎 Microprocessor Basics 電路學 Electric Circuits (3-0-3) 機械加工實習(二) Machining PracticeII (0-3-3)	氣液壓實習 Pneumatic and hydraulic practice (1-2-3) 應用性機構組立與實習 Assemble of applied Mechanism (1-2-3) 流固力實驗 Fluid Mechanics Lab (0-3-3) 工程數學 Engineering MathematicsI (一) (3-0-3) 熱力學 Thermodynamics (3-0-3) 材料力學 Mechanics of Materials (3-0-3) 材料學與實驗 Materials Science & Experiments (1-2-3) 2D 電腦繪圖實習 2D computer drawing practice (1-2-3) 電子學及實習(一) Electronics and practiceI (1-2-3) 機器人工程師實務 Robot Engineer practice (3-0-3)	熱處理 Heat treatment (3-0-3) 精密軸承設計 Precision bearing design (3-0-3) 實物測繪實習 Physical mapping Practice (1-2-3) 流體力學 Fluid Mechanics (3-0-3) 工程數學 (二) Engineering MathematicsII (3-0-3) CNC 技術精進 (1-0-1) CNC technology advancement 3D 電腦繪圖實習 3D computer drawing practice (1-2-3) CNC 加工乙級實習(二) CNC machining Grade B PracticeII (1-1-2) 電子學及實習(二) Electronics and practiceII 電腦輔助繪圖 Computer Aided Drawing (1-2-3)	機械製造 Mechanical Manufacture (3-0-3) 磨潤工程 Grinding Engineering (3-0-3) 節能技術導論 Introduction to Energy Saving Technology (3-0-3) 工業產品設計 Industrial product design (3-0-3) 創意思考與方法 Creative thinking and methods (2-0-2) 智慧製造生產管理 Smart manufacturing production management (3-0-3) 3D造型設計實習 (1-2-3) 3D modeling design practice 進階數控加工與實習 Advanced CNC machining and practice (1-2-3) 基礎量測及實習 Fundmental Measurement	工業 4.0 特色技術 Industry 4.0 featured technologies (3-0-3) 自動化機械系統實習 Automated Mechanical Systems Practice (1-2-3) 非傳統加工 Non-traditional machining (3-0-3) 自動控制 Automatic control (3-0-3) 機械工程專題討論 Mechanical Engineering Seminar (1-0-1) 基礎科學數位教學與實習 Basic science digital teaching and practice (1-2-3) 基礎力學數位教學與實習 Basic mechanics digital teaching and practice (1-2-3) 工業管理 Industrial Management (2-0-2) 機聯網證照輔導 IOT certificate Counseling (0-*-2) 感知器工程師證照輔導 Sensor engineer certificate Counseling (0-*-2)	模具開發實務 Mold development practice (3-0-3) 複合材料 Composite materials (3-0-3) 校外實習 Off-campus internship (0-*-2) 學期校外實習 Semester off-campus internship (0-*-9) 學年校外實習(一) Academic year off-campus internshipI (0-*-9)	智慧製造技術 (3-0-3) Smart manufacturing technology 學年校外實習(二) Academic year off-campus internshipII (0-*-9)

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year	
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester
		CNC 加工乙級實習 (一) CNC machining Grade B PracticeI (1-2-3)		and Practice （1-2-3） CNC 工具機證照 輔導 CNC machine tool certificate Counseling (0-*-2)			

技優生推薦選修之三創與跨領域課程

三創選修課程

創意程式設計 -C-E Creative programming (2-0-2) 創意媒體與生活 Creative media and life (1-0-1)	創意故事 Creative story (2-0-2) 創意管理 Creative management (3-0-3)	創意電子控制工具 使用入門-E Introduction to Creative Electronic Control Tools (2-0-2) 創意媒體英文表達- 院核心 Creative media english expression (2-0-2) 創意文案撰寫 Creative copywriting (1-2-3)	創意行銷 Creative marketing (2-0-2) 創意開發 Creative development (2-0-2) 電腦輔助創新設 計 Computer-aided innovative design (1-2-3)	綠色科技與創新 -C Green Technology and Innovation (2-0-2) 創意思考與方法 Creative thinking and methods (2-0-2) 廣告創意與文案 Advertising creativity and copywriting (1-1-2)	創新事業導論-B (2-0-2) Introduction to Innovation Business 創新智慧生活科技 Innovative smart life technology (2-1-3)	創意思考訓練 Creative thinking training (2-0-2) 創意與專利 Creativity and patents (3-0-3) 創意與創業 Creativity and Entrepreneurship (3-0-3)	就業與創業技能輔 導 Employment and Entrepreneurship Skills Counseling (3-0-3) 環保與創意 Environmental protection and creativity (3-0-3) 創業與經營實務 Entrepreneurship and Business Practice (2-1-3)

跨領域選修課程

綠能科技與實作 Green energy technology and implementation (2-1-3) 太陽能工程概論 Introduction to Solar Engineering (3-0-3) 燃料電池應用技術 Fuel cell application technology (3-0-3) 電子商務 E-commerce (3-0-3)	工程材料學 Engineering Materials (3-0-3) 遊戲企劃 Game planning （3-0-3）	智慧車輛控制系 統 Intelligent vehicle control system (3-0-3) 多媒體製作 Multimedia production (3-0-3) 遊戲行為分析 Game behavior Analysis (2-0-2)	物聯網與大數據 於智慧製造應用 IOT & Big Data in Smart Manufacturing (3-0-3) 智慧商務應用 Smart business applications (3-0-3) 智慧商圈管理 Smart business district management (3-0-3) 遊戲行銷營運實 務 Game Marketing Operation Practice (0-2-2)	新能源與人文社 會社會發展 New energy and humanistic and social development (2-0-2) 綠色能源概論 Introduction to Green Energy (3-0-3) 材料科學導論 Introduction to Materials Science (3-0-3) 綠建築與智慧建 築 Green Building and Smart Building (3-0-3) 行動遊戲製作 Mobile game Design (2-1-3)	儲能系統概論 Introduction to energy storage systems (3-0-3) 綠色能源與產業商 機 Green energy and industrial opportunities (3-0-3) 企業節能減碳概論 Introduction to Enterprise Energy Saving and Carbon Reduction (3-0-3) 環境規劃與管理 (3-0-3) Environmental Planning and Management 能源應用 Energy applications (3-0-3)	環工生質能源 Environmental biomass energy (3-0-3) 溫室氣體管理 greenhouse gas Management (3-0-3) 光電材料 Optoelectronic materials (3-0-3) 節能材料概論 Introduction to energy-saving materials (3-0-3) 太陽光電能發電系 統 Solar photoelectric power system (3-0-3)	物聯網於綠能之應 用 Application of IOT in Green Energy (3-0-3) 智慧能源與物聯網 Smart Energy and IOT (3-0-3) 物聯網與綠能概論 Introduction to IOT and Green Energy (2-0-2) 物聯網與綠能應用 概論 Introduction to IOT and Green Energy Applications (3-0-3) 物聯網與綠能應用 實務 IOT and Green Energy Application Practice (3-0-3)

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year	
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester

最低畢業學分：128 學分 Minimum for total credits: 128 Cs

註：

1. **本系最低畢業學分為 128 學分，其中必修 51 學分(含共同必修 29 學分，專業必修 22 學分；選修包含系專業選修、三創選修以及跨領域選修。**
2. **各學程部分必修或選修課程雖有分段，但並無限制先後分段擋修之規定。**
3. **暑期校外實習、校外實習課程皆於暑期實施，前 160 小時為必修，可抵暑期校外實習 2 學分，第 161-320 小時為選修，可抵校外實習 2 學分；實習期滿成績及格者方給予承認課程並抵免學分。「學期校外實習」課程須於同一機構全職實習連續至少 18 週(不可分次實施) 。「學年校外實習(一)、(二)」課程須於同一機構全職實習連續至少 36 週。以上校外實習課程另訂有作業要點，修習前須依辦法提出申請。另外，學期校外實習或學年校外實習(二)可抵暑期校外實習必修 2 學分，與校外職場實習選修 7 學分。**
4. **106 學年度入學學生起，取消學生選修外系或本系專業課程學分上下限之限制；學生除選修本系課程外，可多選修跨院系跨領域學分學程，以符合就業市場需求，增加就業力。**